

Вопрос_48. Теорема Вейерштрасса о приближении многочленами.

#review

#MrBigElephant

Ссылки на Notion:

Ссылки на другие источники:

[Кудрявцев_Л_Д_Математический_анализ_том_2_2.pdf](#)[Никольский_1_том.pdf](#)[Теорема Вейерштрасса и полиномы Бернштейна.pdf](#)

Теорема Вейерштрасса о приближении многочленами

Основная идея аппроксимационной теоремы Вейерштрасса заключается в том, что любую функцию, непрерывную на замкнутом промежутке (отрезке), можно с произвольной наперед заданной точностью равномерно приблизить обыкновенным алгебраическим многочленом.

1. Теорема Вейерштрасса

Пусть функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$, то есть $f \in C[a, b]$. Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует такой алгебраический многочлен $P(x)$, что для всех $x \in [a, b]$ выполнено неравенство:

$$|f(x) - P(x)| < \varepsilon$$

Замечание: Данное свойство эквивалентно тому, что существует последовательность многочленов $\{P_n(x)\}$, равномерно сходящаяся к функции $f(x)$ на отрезке $[a, b]$.

На лекции мы говорили о том, что $\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \varepsilon$ или $\max$ вместо $\sup$

2. Доказательство через многочлены Бернштейна

Для простоты изложения (без ограничения общности) перейдем от произвольного отрезка $[a, b]$ к отрезку $[0, 1]$ с помощью линейной замены переменной.

1. Определение многочленов Бернштейна

Это так чисто напомнить про многочлены Бернштейна

Все доказательства тождеств есть тут: [Вопрос_47. Многочлены Бернштейна.](#)

Определение

Пусть $f(x)$ — функция, непрерывная на отрезке $[0, 1]$. Многочленом Бернштейна степени n для функции f называется выражение вида:

$$B_n(f; x) = \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right) p_{n,k}(x), \quad \text{где } p_{n,k}(x) = C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

Здесь $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ — биномиальные коэффициенты.

2. Вспомогательные тождества

Для доказательства нам понадобятся три базовых соотношения, вытекающих из формулы бинома Ньютона.

- Тожество 1:

$$\sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = 1$$

- Тожество 2:

$$\sum_{k=0}^n \frac{k}{n} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x$$

- Тожество 3:

$$\sum_{k=0}^n \frac{k^2}{n^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = x^2 + \frac{x(1-x)}{n}$$

3. Вывод ключевого неравенства

Используя полученные три тождества, преобразуем сумму, содержащую квадрат отклонения узла $\frac{k}{n}$ от точки x :

$$\begin{aligned} & \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \\ &= \sum_{k=0}^n \left(x^2 - 2x \frac{k}{n} + \frac{k^2}{n^2}\right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \\ &= x^2 \cdot 1 - 2x \cdot x + \left(x^2 + \frac{x(1-x)}{n}\right) = \frac{x(1-x)}{n} \end{aligned}$$

Поскольку на отрезке $[0, 1]$ максимальное значение функции $x(1-x)$ достигается в точке $x = \frac{1}{2}$ и равно $\frac{1}{4}$, мы получаем фундаментальную оценку:

$$\sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{1}{4n}$$

4. Доказательство равномерной сходимости

Покажем теперь, что при $n \rightarrow \infty$ разность $|f(x) - B_n(f; x)| \rightarrow 0$ равномерно по всем $x \in [0, 1]$.

- Пользуясь Тождеством 1, запишем функцию $f(x)$ в виде:

$$f(x) = f(x) \cdot 1 = \sum_{k=0}^n f(x) C_n^k x^k (1-x)^{n-k}$$

- Тогда разность между функцией и многочленом Бернштейна равна:

$$\begin{aligned} |f(x) - B_n(f; x)| &= \left| \sum_{k=0}^n \left(f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right) C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \right| \leq \\ &\leq \sum_{k=0}^n \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \end{aligned}$$

- Зафиксируем произвольное $\varepsilon > 0$. В силу теоремы Кантора, непрерывная на замкнутом отрезке $[0, 1]$ функция $f(x)$ является равномерно непрерывной на нем. Это значит, что для нашего ε существует такое $\delta > 0$, что для любых точек $x, y \in [0, 1]$, удовлетворяющих условию $|x - y| < \delta$, выполнено:

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

- Функция $f(x)$ непрерывна на компактном множестве, а значит, ограничена на нем по теореме Вейерштрасса (ограниченность непрерывной функции):

$$|f(x)| \leq M, \quad \forall x \in [0, 1]$$

- Разобьем всю сумму индексации $\{0, 1, \dots, n\}$ на две группы в зависимости от расстояния между точкой x и узлом $\frac{k}{n}$:
 - Множество K_1 : индексы, для которых $|x - \frac{k}{n}| < \delta$.
 - Множество K_2 : индексы, для которых $|x - \frac{k}{n}| \geq \delta$.
- Оценим первую сумму Σ_1 (по индексам из K_1): Для этих членов выполнено неравенство равномерной непрерывности $|f(x) - f(\frac{k}{n})| < \frac{\varepsilon}{2}$. Вынося эту оценку за знак суммы, получаем:

$$\begin{aligned} \Sigma_1 &= \sum_{k \in K_1} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} < \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k \in K_1} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{k=0}^n C_n^k x^k (1-x)^{n-k} = \frac{\varepsilon}{2} \end{aligned}$$

- Оценим вторую сумму Σ_2 (по индексам из K_2): Для этих членов расстояние велико, но мы можем использовать ограниченность функции:

$$\left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq |f(x)| + \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq 2M$$

Поскольку для этих членов выполнено неравенство $\frac{(x-k/n)^2}{\delta^2} \geq 1$, мы можем

записать:

$$\begin{aligned}\Sigma_2 &= \sum_{k \in K_2} \left| f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right| C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq 2M \sum_{k \in K_2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \\ &\leq 2M \sum_{k \in K_2} \frac{\left(x - \frac{k}{n}\right)^2}{\delta^2} C_n^k x^k (1-x)^{n-k} \leq \frac{2M}{\delta^2} \sum_{k=0}^n \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 C_n^k x^k (1-x)^{n-k}\end{aligned}$$

Используя ранее доказанное базовое неравенство $\leq \frac{1}{4n}$, окончательно получаем:

$$\Sigma_2 \leq \frac{2M}{\delta^2} \cdot \frac{1}{4n} = \frac{M}{2n\delta^2}$$

- Суммируя обе части, имеем оценку для любого $x \in [0, 1]$:

$$|f(x) - B_n(f; x)| \leq \Sigma_1 + \Sigma_2 < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{M}{2n\delta^2}$$

- Выберем номер N столь большим, чтобы для всех $n > N$ выполнялось неравенство $\frac{M}{2n\delta^2} < \frac{\varepsilon}{2}$. Это возможно, так как величина $\frac{M}{2\delta^2}$ постоянна при фиксированном ε (и, соответственно, δ). Таким образом, для любого $n > N$ выполнено:

$$|f(x) - B_n(f; x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Поскольку выбор номера N зависел исключительно от величин M , δ и ε и совершенно не зависел от точки $x \in [0, 1]$, это доказывает равномерную сходимость последовательности полиномов Бернштейна к непрерывной функции $f(x)$.

Теорема полностью доказана.